

Compte-rendu du TP N°2

Interconnexion de Réseaux Locaux Distants via des Routeurs

Enseignante : Sirine Rabah

Année Universitaire : 2024-2025

Introduction

Ce TP a pour objectif de configurer l'interconnexion de deux réseaux locaux distants à l'aide de routeurs. Nous verrons la configuration des interfaces, des routes statiques et testerons la connectivité entre les réseaux.

1 Objectifs du TP

- Configurer deux réseaux locaux (LAN) distants et les interconnecter via des routeurs
- Configurer des interfaces réseau et des routes statiques sur les routeurs
- Vérifier la connectivité entre les deux réseaux locaux distants
- Comprendre le rôle du routage dans les communications inter-réseaux

2 Matériel utilisé

- 2 Routeurs (R1, R2)
- 2 Switches (S1, S2)
- 4 PCs (PC1, PC2 dans LAN1 ; PC3, PC4 dans LAN2)
- Câbles droits pour connecter les PCs aux switches
- Câbles série ou Ethernet pour connecter les routeurs entre eux
- Câbles Ethernet pour connecter les switches aux routeurs

3 Topologie du réseau

Schéma de la topologie réseau		
Réseau	Plage d'adresses	Équipements
LAN1	192.168.1.0/24	PC1, PC2, S1, R1
LAN2	192.168.2.0/24	PC3, PC4, S2, R2
WAN	10.10.10.0/30	R1 R2

FIGURE 1 – Topologie du réseau implémenté

4 Configuration des adresses IP

4.1 Configuration des PCs

Équipement	Réseau	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC1	LAN1	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254
PC2	LAN1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.254
PC3	LAN2	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254
PC4	LAN2	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.254

5 Configuration des routeurs

5.1 Configuration du Routeur R1 (LAN1)

```

1  ! Acc s au mode privil gi
2  Router>enable
3
4  ! Acc s au mode configuration globale
5  Router#configure terminal
6  Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
7
8  ! Attribution du nom au routeur
9  Router(config)#hostname R1
10
11 ! Configuration interface FastEthernet0/0 (LAN)
12 R1(config)#interface FastEthernet0/0
13 R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
14 R1(config-if)#no shutdown
15 R1(config-if)#exit
16
17 ! Configuration interface FastEthernet0/1 (WAN)
18 R1(config)#interface FastEthernet0/1
19 R1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
20 R1(config-if)#no shutdown
21 R1(config-if)#exit
22
23 ! Configuration route statique vers LAN2
24 R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.2
25
26 ! Sauvegarde de la configuration
27 R1(config)#end
28 R1#copy running-config startup-config

```

Listing 1 – Configuration complète de R1

5.2 Configuration du Routeur R2 (LAN2)

```
1 ! Acc s au mode privil gi
2 Router>enable
3
4 ! Acc s au mode configuration globale
5 Router#configure terminal
6 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
7
8 ! Attribution du nom au routeur
9 Router(config)#hostname R2
10
11 ! Configuration interface FastEthernet0/0 (LAN)
12 R2(config)#interface FastEthernet0/0
13 R2(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
14 R2(config-if)#no shutdown
15 R2(config-if)#exit
16
17 ! Configuration interface FastEthernet0/1 (WAN)
18 R2(config)#interface FastEthernet0/1
19 R2(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
20 R2(config-if)#no shutdown
21 R2(config-if)#exit
22
23 ! Configuration route statique vers LAN1
24 R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1
25
26 ! Sauvegarde de la configuration
27 R2(config)#end
28 R2#copy running-config startup-config
```

Listing 2 – Configuration complète de R2

6 Tests de connectivité

6.1 Tests intra-LAN (communication locale)

— PC1 → PC2 : ping 192.168.1.2	RÉUSSI
— PC3 → PC4 : ping 192.168.2.2	RÉUSSI

6.2 Tests inter-LAN (communication entre réseaux)

— PC1 → PC3 : ping 192.168.2.1	RÉUSSI
— PC3 → PC1 : ping 192.168.1.1	RÉUSSI
— PC1 → PC4 : ping 192.168.2.2	RÉUSSI
— PC4 → PC2 : ping 192.168.1.2	RÉUSSI

6.3 Test de panne simulée et résolution

- **Déconnexion lien WAN :** **ÉCHEC**
 - Ping PC1 → PC3 échoue
 - Communication inter-réseaux impossible
- **Reconnexion lien WAN :** **RÉTABLI**
 - Ping PC1 → PC3 fonctionne à nouveau
 - Connectivité complètement rétablie

7 Questions de réflexion

7.1 Pourquoi devons-nous configurer des routes statiques sur les routeurs ?

Les routes statiques sont essentielles pour indiquer aux routeurs comment atteindre des réseaux qui ne sont pas directement connectés à leurs interfaces. Dans notre topologie :

- R1 connaît directement le réseau 192.168.1.0/24 mais pas 192.168.2.0/24
- R2 connaît directement le réseau 192.168.2.0/24 mais pas 192.168.1.0/24
- Sans routes statiques, les routeurs ne savent pas comment acheminer les paquets vers les réseaux distants

7.2 Que se passe-t-il si le lien WAN entre R1 et R2 est coupé ?

- La communication entre LAN1 et LAN2 devient impossible
- Chaque réseau local continue de fonctionner normalement en interne
- Les pings entre PC1PC2 et PC3PC4 continuent de fonctionner
- Les pings entre LAN1 et LAN2 échouent (timeout)
- Les routeurs ne peuvent plus acheminer les paquets entre les réseaux

7.3 Expliquez la différence entre le rôle d'un switch et celui d'un routeur

Switch (Commutateur)	Routeur
Couche 2 (Liaison de données)	Couche 3 (Réseau)
Utilise les adresses MAC	Utilise les adresses IP
Forwarding basé sur table MAC	Routage basé sur table de routage
Interconnecte appareils d'un même LAN	Interconnecte différents réseaux
Domaine de broadcast unique	Segmentation des domaines de broadcast
Pas de fonction NAT	Peut faire du NAT

8 Conclusion

À l'issue de ce TP, nous avons acquis les compétences suivantes :

Compétences techniques

- Configuration complète d'un réseau local avec adressage IP cohérent
- Interconnexion de réseaux distants via des routeurs
- Configuration des routes statiques pour le routage inter-réseaux être Diagnostic et résolution des problèmes de connectivité

Compétences conceptuelles

- Compréhension du rôle des différents équipements réseau
- Maîtrise des concepts de routage et de sous-réseaux
- Analyse du fonctionnement des protocoles réseau
- Importance de la planification d'adressage IP

Bilan

Ce TP a démontré l'importance cruciale du routage dans les infrastructures réseau modernes. La configuration précise des routes statiques s'est avérée essentielle pour assurer la communication entre réseaux distants. Les tests de connectivité ont validé notre configuration et les tests de panne ont renforcé notre compréhension du fonctionnement des réseaux interconnectés.